

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 02 – Definições de Probabilidade

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Probabilidade clássica:

$$p(A) = n(A) / N(S)$$

Um exemplo clássico: Calcular a probabilidade de sair “Cara” em uma moeda:

1- O evento $A = \{\text{cara}\}$ **$n = 1$** ;

2- O Espaço amostral da moeda:

$S = \{\text{Cara, Coroa}\}$ **$N = 2$** ;

3- Sabemos que $p(A) = n(A) / N(S) = 1/2$.

Assim, a $p(\text{cara}) = 1/2$ ou 50%;

o mesmo com a $p(\text{coroa}) = 1/2$ ou 50%.

Probabilidade condicional x regra da multiplicação

Exemplo: Uma rifa composta de 100 números, contemplará dois prêmios sorteados um de cada vez. Se você adquiriu 5 números, qual a probabilidade de ganhar os dois prêmios?

Probabilidade condicional x regra da multiplicação

Solução: **G1** = Ganhar o 1º prêmio = 5/100

G2 = G2/G1 = Ganhar o 2º prêmio = 4/99

Fórmula da condicional: $p(G2/G1)$
 $= P(G1 \cap G2) / P(G1)$

Regra da multiplicação: $P(G1 \cap G2) = p(G2/G1) \cdot P(G1)$

$$P(G1 \cap G2) = (4/99) \cdot (5/100)$$

$$P(G1 \cap G2) = 20/990 = 0,02 = 2\%$$



Eventos dependentes/independentes

Evento dependente: Em uma estrada cujo o limite da velocidade é 120 km/h, qual a probabilidade de sofrer um acidente ao ultrapassar essa velocidade limite?

Eventos dependentes/independentes

Evento independente: Jogar uma moeda e tirar lado coroa e ao mesmo tempo jogar um dado e tirar a face 6? (os resultados independem um do outro)

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 02 – Definições de Probabilidade

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Probabilidade total (exemplo)

Um piloto de fórmula 1 tem **55%** de probabilidade de vencer uma corrida **sob chuva**. Caso **não chova** durante uma corrida, a probabilidade de vitória é de **30%**. A meteorologia informa que a probabilidade de **chover durante a corrida é 40%**. Qual a probabilidade desse piloto ganhar a corrida?

Probabilidade total (solução)

$p(G/Ch) = 0,55$ e $p(G/NCh) = 0,30$ (dados)

- G = O piloto ganhar a corrida
- Ch = Chover durante a corrida = $0,40$ (dato)
- NCh = Não chover durante = **$0,60$**

$$[(p+q = 1) \rightarrow q = (1-0,4) = 0,60]$$

Probabilidade total (solução)

$$p(G) = p(G/Ch).p(Ch) + P(G/NCh).p(NCh)$$

$$p(G) = 0,55.0,40 + 0,30.0,60$$

$$p(G) = 0,22 + 0,18$$

$$p(G) = 0,40.100$$

$$p(G) = 40\% \text{ de vencer a corrida}$$

Teorema de Bayes, quando usar?

Em uma empresa de injeção de plásticos, as máquinas A e B são responsáveis por 60 e 40% da produção, respectivamente.

O departamento de qualidade afirma que os índices de peças defeituosas são 4 e 6%, respectivamente.



Teorema de Bayes, quando usar?

Se uma peça defeituosa foi selecionada, pergunta-se qual a probabilidade de que essa peça selecionada tenha sido produzida pela máquina B?

Teorema de Bayes, solução

A = a peça ter sido produzida na maq. A
(60%)

B = a peça ter sido produzida na maq. B
(40%)

d = peça ser defeituosa

Teorema de Bayes, solução

$$p\left(\frac{B}{d}\right) = \left[p\left(\frac{d}{B}\right) \cdot p(B) \right] / \left[p\left(\frac{d}{A}\right) \cdot p(A) + Bp\left(\frac{d}{B}\right) \cdot p(B) \right]$$
$$= [0,06 \cdot 0,4] / [(0,04 \cdot 0,6) + (0,06 \cdot 0,4)] = 0,5$$

50 % que a peça seja da máquina B

